書報討論(二) 2026/04/21 第五場 報告

題目: Developing Heavy-Lift Hybrid Drones for Contested Logistic

演講者: University of Southampton Dr. Stephen prior

日期: 2026/04/21

學號: 11463137

姓名: 許博堯

這次的演講主要是針對無人機領域如何應用於軍事後勤補給與CASEVAC（傷患後送）使用案例，並介紹 Hybrid Drones Limited 的 Hydra 乘載混和動力無人機。

核心的問題是彌補一般小型無人機承載重量不足與傳統軍用航空器成本過高的問題，提供一種兼具高承載、較低成本且長距離運輸的能力方法。

背景&動機

Hybrid Drones Ltd 是一家英國無人機技術公司，成立於 2019 年 10 月。

主要的目標是開發新一代的重載無人機，主打混和動力技術。

動機表明主要有三個面向:

1. 軍事的補給，在高危險的情況下如何給於補給，若採用無人機執行運送可降低人員受傷的風險。
2. CASEVAC，在戰場上傳統可能是以人力背運受傷人員，重傷會者若能更快速的撤退，存活機會更大。
3. 現今的小型無人機的負重能力不足；大型eVTOL或直升機雖然性能優秀但成本過大，因此HYDRA想藉由兩者之間的優點以提供一個能夠承重、但不至於過於昂貴的解決方案。

eVTOL是 electric Vertical Take-Off and Landing 電子垂直起降飛行器，大多數不像飛機需要跑道；主要是以電動馬達、多旋翼或分散是推進、低噪音。

HYDRA

它被描述為一個垂直起降、混和動力、重載型的無人機

目前的目標是希望載重約 400 kg 、能於25分鐘內飛行距離達到 50km；甚至若負重較輕的情況下能到 100km以上。

需求與能力

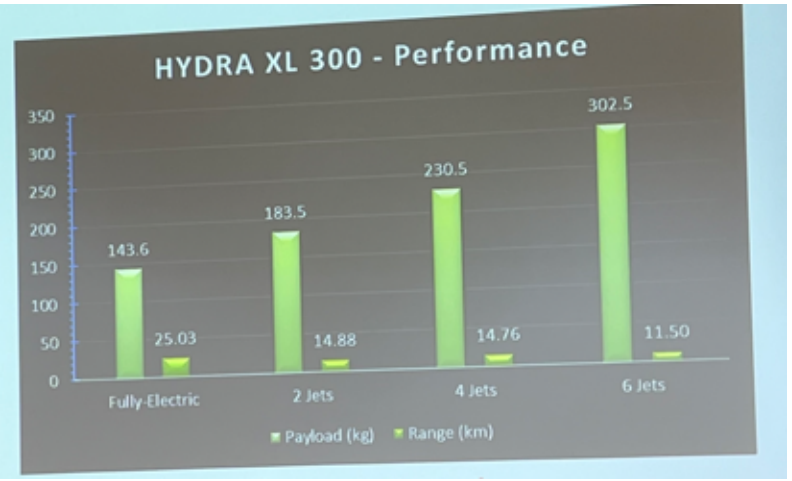
HYDRA 放進國防需求脈絡中比較，提到幾個需求來源，例如：

- **UK MoD Theseus**
- **Maritime Heavy Lift Challenge**
- **US Army JTAARS**

期望能真實應用於國防需求規格

Table 1 – Defence Heavy-Lift UAS Requirements.

Call	Payload (kg)	Range (km)
UK MoD - Theseus	10 to 500	<21
Maritime Heavy Lift Challenge	100 to 300	9.26 to 92.6
US Army JTAARS	135 to 363	32 to 80



- 全電版可有一定航程，但載重較低
- 加入 2、4、6 個噴射單元後，**載重能力增加**
- 但航程或能耗表現會隨配置改變

CASEVAC 應用情境

任務: 傷患後送

需求 載重約120 kg、距離 3 kg、必須於15分鐘內完成，可在完成任務後返回基地中途不需充電或補油。

應用在於不僅是運送貨物，直接直接關係到人命安全問題，即便是短程距離，只要快速、安全、無人進行操作的任務價值。

模組化

強調:

- Novel
- Efficient
- Reconfigurable
- Compact
- Sustainable
- Safe

模組化設計可依照任務不同調整 2 / 4 / 6 jets，全電力苦應用於較小載重任務。可以說是同一平台可以形成一個產品家族，而不是只賣單一機型。

- 6 jets：最大載重可到 **400 kg**
- 4 jets：**350 kg**
- 2 jets：**300 kg**

- fully electric：**250 kg**

可使用傳統航空燃料、柴油等方式補充。

結論

HYDRA 所代表的這類系統，目標是提供：

- recoverable（可回收、可重複使用）
- adaptable（可適應不同任務）
- autonomous / remotely piloted（自主或遠端操控）
- capable of accurately delivering heavy payloads at range（能把重載準確送到遠距離目標）

未來軍事重型運補與撤離能力的一種可能平台。